Estratégias de Backup (extraído do livro: “Informática para Concursos – João Antônio”

Estratégia III: usando backups normais + backups diferenciais

Usando a mesma estratégia anterior. Aos domingos serão feitos backups normais; nos demais dias da semana, backups diferenciais:

1) Quando o backup normal for realizado, todos os arquivos do sistema serão copiados. Sem distinção! Depois disso, todos os arquivos serão marcados como copiados (ou seja, seu “atributo de arquivamento” será desmarcado). Isso servirá para indicar quem já passou pelo backup (que, no caso, foi todo mundo).
2) Novamente, o backup normal é o início de um novo ciclo, permitindo que tudo o que se tinha antes dele seja desconsiderado.
3) Quando chegar o momento de fazer um backup na segunda-feira (um diferencial, segundo nossa estratégia), ele copiará para a fita todos os arquivos que foram criados ou alterados desde o último backup (no caso, o backup normal do domingo). Isso significa que, na fita da segunda-feira, haverá apenas arquivos que foram criados ou modificados naquela segunda-feira.
4) Como o backup é diferencial, ele não marcará ninguém (deixará o “atributo de arquivamento”, inalterado, do jeito como estavam). Isso faz com que esses arquivos já passem para a terça-feira desmarcados (com o “atributo” marcado), ou seja, precisando passar novamente por um backup.
5) O backup diferencial da terça-feira incluirá na fita daquele dia os arquivos criados ou modificados naquele mesmo dia (terça-feira) e também aqueles que foram “herdados” da segunda-feira (porque não foram marcados no dia anterior). A fita de terça-feira, portanto, incluirá os arquivos da fita da segunda-feira. Depois do backup da terça-feira, nenhum arquivo é marcado, passando para a quarta-feira precisando ser “backupeados”.
6) O backup diferencial da quarta-feira incluirá naquela fita os arquivos criados ou modificados na quarta-feira, mas também incluirá tudo aquilo que veio desmarcado (com o “atributo de arquivamento” marcado) da terça-feira. Ou seja, a fita da quarta-feira necessariamente incluirá o conteúdo da fita da terça-feira.
7) E assim por diante. Em uma sequência ininterrupta de backups diferenciais, todas as fitas são cumulativas, pois trazem, necessariamente, o conteúdo de todas as fitas dos diferenciais anteriores. Em suma, na fita de sexta-feira, estarão, sem sombra de dúvidas, os arquivos que foram copiados nas fitas da segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira.

Podemos concluir que:

- Será necessária uma fita para os backups normais (podendo ser reutilizada a cada backup normal)
- Será necessária apenas uma única fita para todos os backups diferenciais (que poderá ser reutilizada no próximo diferencial)
- Caso aconteça algo com o sistema, para recuperar seus dados é necessário usar apenas a fita do último backup normal e, em seguida, a fita do último backup diferencial.

Por exemplo: aconteceu um “crash” no sistema na quinta-feira. O que fazer:

a) Recuperar a fita do backup normal do último domingo (o normal mais recente, ou seja, que iniciou o ciclo atual); e
b) Recuperar a fita do backup diferencial mais recente (o da quarta-feira, no nosso caso).

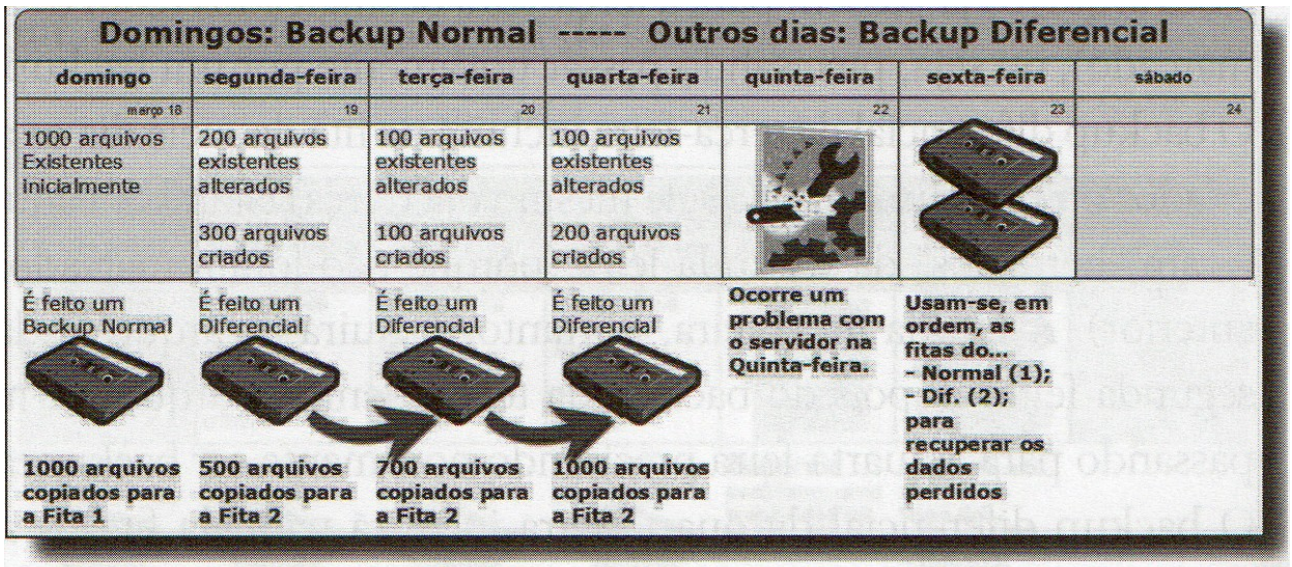

Figura 11.10 – Usando normais + diferenciais.